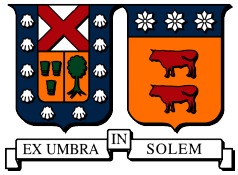
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad I: Física de los Fluidos
Apunte 2: Propiedades Mecánicas 1

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

¿ Qué es un fluido?

- La principal propiedad que define a un fluido, es su facilidad para **deformarse**.
- En cambio un sólido posee una forma definida, y su forma cambia solamente cuando las condiciones externas (particularmente fuerzas y esfuerzos) cambian.
- Un fluido en cambio, no posee una forma específica y diferentes partes del fluido se pueden reacomodar libremente sin afectar sus propiedades como conjunto.
- Si bien no existe una definición precisa, se podría decir que un sólido es un material que cambia de forma en una pequeña cantidad ante una fuerza grande y un fluido cambia en una cantidad no pequeña ante fuerzas pequeñas.
- Obviamente existen materiales que se podrían comportar como sólidos o fluidos, bajo ciertas condiciones, como por ejemplo el asfalto y la jalea, pero son casos particulares que no analizaremos en este curso.
- La mecánica de los fluidos por tanto, se preocupa de gases y líquidos, y su principal interés es de tipo macroscópico, es decir, no nos preocuparemos del comportamiento de moléculas aisladas del fluido, sino más bien de su comportamiento global.

Líquidos y gases

Los fluidos se caracterizan como líquidos y gases.

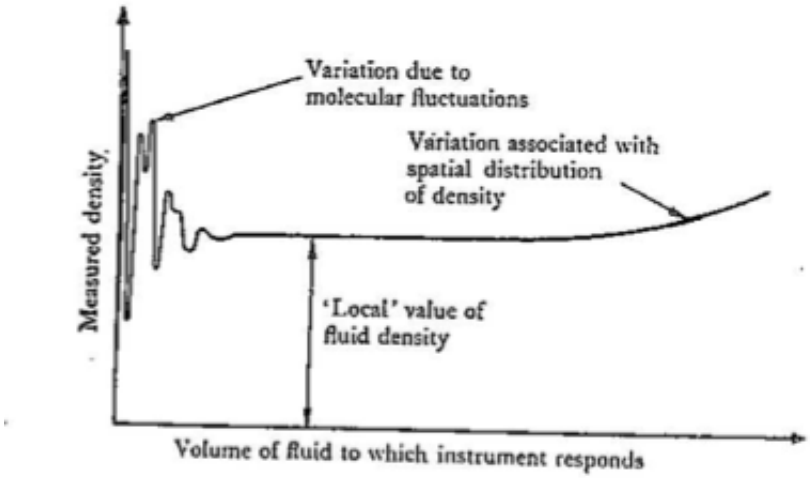
- **Líquidos:** En los líquidos las fuerzas de atracción entre moléculas son relativamente de mediana intensidad, lo que provoca que en general su estructura sea parcialmente ordenada. Esta característica provoca que ante cambios de recipiente, la acción de la fuerza gravitatoria y la atracción molecular hace que adopten la forma del recipiente que los contiene.
- **Gases:** Los gases en cambio, presentan fuerzas de atracción débiles y en general, el mismo volumen que un líquido, contiene menos partículas. La debilidad de las fuerzas de atracción hace que ante cambios de recipiente, adopten el volumen total del nuevo recipiente, variando algunas de sus propiedades.

Notar que en ambos casos, los fluidos dependen del envase en el cual están contenidos, a diferencia de los sólidos.

Hipótesis del continuo

- En este punto hemos observado que la caracterización del fluido en términos de líquido o gas depende de la interacción entre sus moléculas constituyentes.
- Sin embargo, el estudio de los fluidos a esta escala microscópica no es útil, por el contrario, la mayoría de las veces nos preocuparemos de medir las variables en la escala de laboratorio.

- Al analizar el flujo a esta escala, se puede observar que aún cuando moléculas independientes posean propiedades y movimientos independientes, el valor medio de ellas sobre un cierto tamaño nos da una idea de su valor de conjunto.
- Si por ejemplo queremos medir la densidad de un fluido podemos obtener el siguiente gráfico.



- Claramente nos fijaremos en la medición de propiedades en la escala de la partícula, de forma tal que sea local y pueda presentar un valor medio característico.
- En este caso, el fluido se entiende como continuo (no importa el espacio entre moléculas) y el valor medido de las propiedades es característico de la partícula.
- De esta forma, se puede definir como partícula de fluido a un volumen, el cual puede ser asumido como infinitamente pequeño (para nuestra escala de medición "natural') o bien lo suficientemente pequeño para que todas las partes del elemento posean la misma velocidad de translación $\vec{u}$ y la misma densidad ρ. Además, se asume que es isotrópico.
- Para el caso de la mayoría de los fluidos, una distancia que podríamos definir como "partícula" tiene unas dimensiones del orden de 10^{-3} $[cm]$ con un volumen de $(10^{-3})^3$ $[cm^3]$. Sin embargo, aún en ese pequeñó volumen existe del orden de $3 \cdot 10^{10}$ moléculas de aire, (un fluido poco denso). Luego, efectuar un "promedio" y medir alguna propiedad en el laboratorio es perfectamente posible, si tenemos el instrumento lo suficientemente preciso.

Propiedades físicas de los fluidos

- Bajo la hipótesis del continuo, se puede decir que mientras elegimos un volumen de fluido del tamaña adecuado (es decir, una partícula) las propiedades podrán ser consideradas constantes en él.
- En general analizaremos propiedades que son importantes ya que afectan el comportamiento del fluido ante fuerzas y movimientos, las clasificaremos en Mecánicas y Termodinámicas.

Densidad

Clasificada como una propiedad mecánica, en términos simples, la **densidad** es la razón entre la masa de fluido y su volumen. Se expresa por ρ y su unidad habitual es $[kgm/m^3]$ que corresponde a medidas de (M/L^3).

$$\rho = \frac{M}{V}$$

- Su importancia radica en que determina la **inercia** de un fluido y por lo tanto, en el contexto de la primera ley de Newton, la aceleración que adquirirá un fluido ante la aplicación de una fuerza dada.
- Un fluido menos denso acelerará más que uno más denso ante una misma fuerza aplicada, o bien, requiere menos fuerza para acelerar. Por eso es más fácil moverse en aire que en agua, ya que $\rho_{aire} = 1{,}2\ [kgm/m^3] \ll \rho_{agua} = 1000\ [kgm/m^3]$.

$$a = \frac{F}{\rho\ V}$$

- Tanto en líquidos como en gases, la densidad se puede indicar como dependiente de dos parámetros termodinámicos, presión y temperatura, $\rho = f(p, T)$.
- Si mantenemos la presión constante (por ejemplo a la altura del mar), un aumento de temperatura disminuye la densidad, ya que las moléculas tienden a aumentar su energía cinética, y por lo tanto, su movimiento. Por consiguiente, en promedio, ocupan un volumen mayor y la misma masa.
- Por otra parte, a temperatura constante, un cambio de presión positivo, restringe el volumen en el cual se pueden desplazar las moléculas dejando su masa constante.
- Las características moleculares de líquidos y gases hacen que este segundo comportamiento marque gran diferencia, ya que en general, la "gran"separación entre moléculas de gas permite que su volumen sea restringido sin mayor dificultad.
- En los líquidos en cambio, la presencia de grupos de moléculas hace que las fuerzas de repulsión sean significativas, pudiendo por tanto soportar presiones muy grandes sin grandes cambios de volumen.
- A esto se le llama **compresibilidad** y en líneas generales los líquidos son considerados **incompresibles**, $\rho \neq f(p)$ a temperatura constante. Por ejemplo, el agua aumenta su densidad solo 0,5 % cuando la presión pasa de 1 $[atm]$ a 100 $[atm]$ a temperatura normal y constante.

Lo anterior se puede escribir matemáticamente por:

$$\begin{aligned}
\rho &= f(p,T) \\
\delta\rho &= \left(\frac{\partial\rho}{\partial p}\right)_T \delta p + \left(\frac{\partial\rho}{\partial T}\right)_p \delta T \\
\frac{\delta\rho}{\rho} &= \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial\rho}{\partial p}\right)_T \delta p + \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial\rho}{\partial T}\right)_p \delta T \\
\frac{\delta\rho}{\rho} &= \left(\frac{\partial\rho}{\rho}\frac{1}{\partial p}\right)_T \delta p + \left(\frac{\partial\rho}{\rho}\frac{1}{\partial T}\right)_p \delta T \\
\frac{\delta\rho}{\rho} &= \left(\frac{\partial(\ln\rho)}{\partial p}\right)_T \delta p + \left(\frac{\partial(\ln\rho)}{\partial T}\right)_p \delta T
\end{aligned}$$

Se reconocen los siguientes coeficientes:

- $E = \left(\dfrac{\partial p}{\partial(\ln\rho)}\right)_T$ módulo de elasticidad.
- $\beta = -\left(\dfrac{\partial(\ln\rho)}{\partial T}\right)_p$ coeficiente de expansión térmica.

Por lo tanto,

$$\frac{\delta\rho}{\rho} = \frac{1}{E}\,\delta p \;-\; \beta\,\delta T$$

Observación 1:

Los módulos de elasticidad del aire y del agua son,
$E_{aire} = 1{,}0 \cdot 10^5\ [N/m^2] = 1{,}0 \cdot 10^4\ [kgf/m^2]$
$E_{agua} = 2{,}1 \cdot 10^9\ [N/m^2] = 2{,}1 \cdot 10^8\ [kgf/m^2]$

$$\frac{E_{agua}}{E_{aire}} = 2{,}1 \cdot 10^4$$

Para un pequeño incremento dado en la presión, el cambio fraccional en la densidad del aire $\delta\rho/\rho$ es así $2{,}1 \cdot 10^4$ veces más grande para el aire que para el agua. Esta diferencia es causada por el espaciamiento mucho más pequeño entre las moléculas en un líquido que en un gas a presión atmosférica, haciendo más difícil apretar el líquido en un volumen más pequeño debido a que las fuerzas repulsivas entre las moléculas del líquido son más fuertes.

Observación 2:

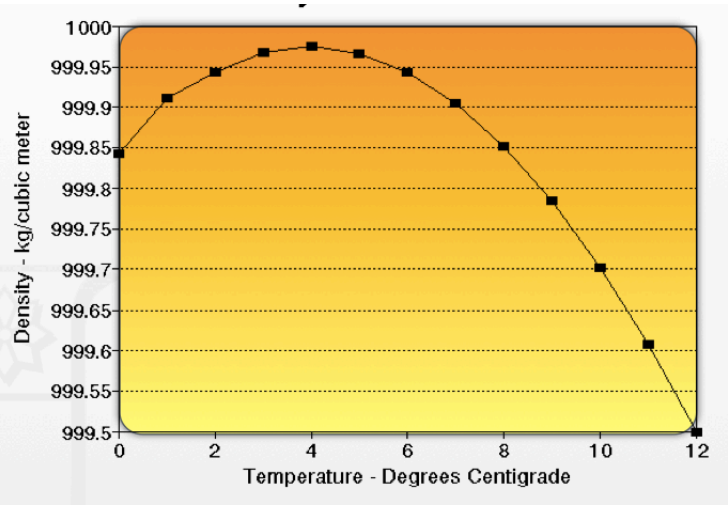
Los coeficiente de expansión térmica del aire y del agua son,
$\beta_{aire} = 3{,}5 \cdot 10^{-3}\ [1/K]$
$\beta_{agua} = 1{,}53 \cdot 10^{-4}\ [1/K]$

$$\frac{\beta_{agua}}{\beta_{aire}} = 0{,}0437$$

Esta razón es más pequeña que la razón entre los módulos de elasticidad, pero el aire se expande más facilmente que el agua. Cambios de temperatura afectan tanto al agua como al aire, pero el efecto es más grande para el aire porque este tiene un coeficiente de expansión térmica β más grande.

Observación 3:

El coeficiente de expansión térmica del agua es anómalo en el rango de temperatura entre 0^oC y 4^oC. La densidad del agua es máxima a los 4^oC y un calentamiento hacia arriba o un enfriamiento hacia abajo de esta temperatura causa que el agua se expanda o dilate.



T^oC	ρ $[kgm/m^3]$
0 (hielo)	917.00
0	999.82
1	999.89
2	999.94
3	999.98
4	1000.0
5	999.995
6	999.99
7	999.96
⋮	⋮
20	998.2

Cuando la superficie de un lago o estanque es enfriado durante el invierno, el agua superficial enfriada desciende al fondo siempre y cuando su temperatura excede los 4^oC, pero cuando es enfriada bajo este valor, esta flota a la superficie porque es menos densa que el agua más tibia que está abajo.

Cantidades relacionadas a la densidad:

a) Peso específico: corresponde al peso de un cierto volumen de fluido. Se expresa por γ y su unidad habitual es $[kgf/m^3]$ que corresponde a medidas de $(F/L^3 = MT^{-2}L^{-2})$.

$$\gamma = \rho\ g$$

$$\begin{aligned}\gamma_{20^oC} &= 998{,}2\ \left[\frac{kgm}{m^3}\right] \cdot 9{,}81\ \left[\frac{m}{s^2}\right] = 9792{,}34\ \left[\frac{kgm}{m^3} \cdot \frac{m}{s^2}\right] = 9792{,}34\ \left[\frac{N}{m^3}\right] \\ &= 9792{,}34\ \left[\frac{0{,}1020\ kgf}{m^3}\right] = 998,818\ \left[\frac{kgf}{m^3}\right] \approx 1000\ \left[\frac{kgf}{m^3}\right]\end{aligned}$$

b) Densidad relativa: se utiliza con el fin de adimensionalizar la densidad, por medio de comparar la densidad de un fluido con agua a 4^oC, $(\rho_o = 1000\ [kgm/m^3])$.

$$\rho_{rel} = \frac{\rho_{fluido}}{\rho_o}$$

c) Volumen específico: es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es la inversa de la densidad, por lo cual no dependen de la cantidad de material.

$$\forall = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho}$$

Viscosidad

Si bien hemos visto que los fluidos son afectados por la fuerza de gravedad y adoptan la forma del recipiente que lo contiene, algunos lo hacen más rápido que otros. En otros casos, al generarse un movimiento, algunos son capaces de transmitir mejor las fuerzas de corte que otros. Se puede apreciar también que la aplicación del movimiento depende también de la velocidad del movimiento original.

En ambos casos, ya sea por la fuerza o velocidad, el fluido presenta cierta resistencia a deformarse. A la propiedad que mide esta resistencia la denominamos **viscosidad**, se expresa por μ y su unidades habituales son $[Pa{\cdot}s]$, $[kgm/(m{\cdot}s)]$ o bien $[N{\cdot}s/m^2]$ que corresponde a medidas de $(F{\cdot}T = MLT^{-1})$.

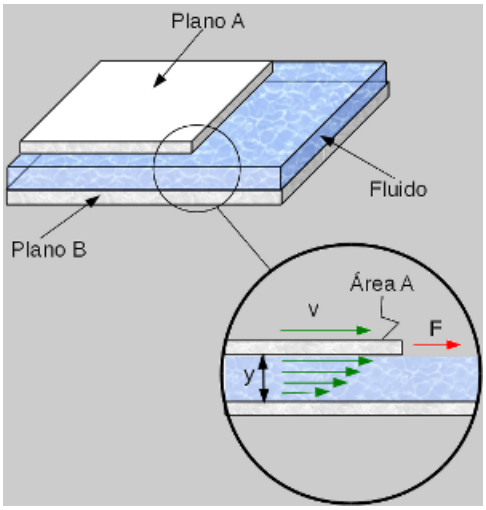
Una forma de medir esta propiedad consiste en colocar un fluido entre dos placas paralelas que se encuentran a una distancia h, y luego se mueve una de las placas con velocidad relativa V y se mide la fuerza F necesaria para producir este movimiento.

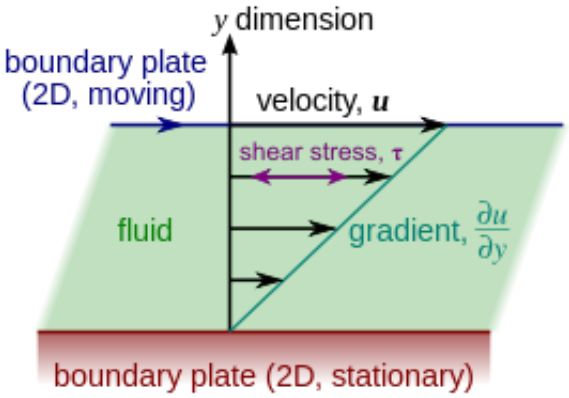
Se puede demostrar que la velocidad obtenida se relaciona con la fuerza a través de:

$$\tau = \mu \left(\frac{V}{h}\right)$$

con $\tau = F/A_{tangencial}$, lo cual es una variación lineal. En el límite,

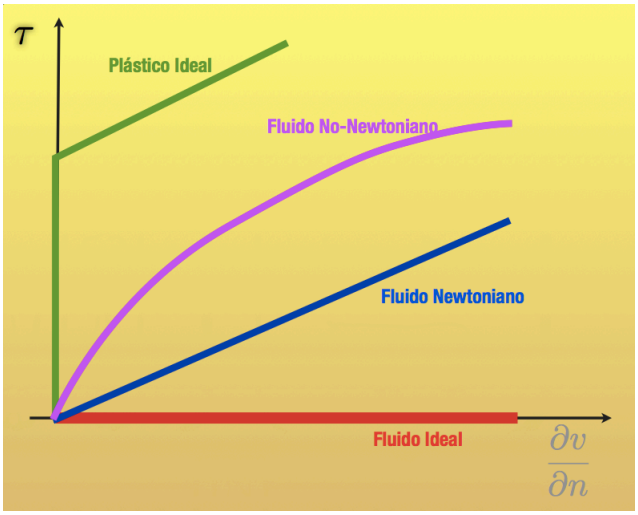
$$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y}$$





Los fluidos que se coportan de acuerdo a esta variación lineal, son llamados fluidos Newtonianos.

La mayoría, incluyendo agua y aire, son Newtonianos, sin embargo algunos presentan comportamientos no lineales, por ser sus moléculas grandes (algunos polímeros) o por contener otras partículas que afectan el movimiento, como la sangre.



- **Fluido Newtoniano:** $\tau = \mu \dfrac{\partial u}{\partial y} = \mu \dfrac{\partial v}{\partial n}$ con μ constante para un temperatura dada.
- **Fluido No-Newtoniano:** $\mu = f(\tau)$, tales como polímeros, sangre, lodos.
- **Fluido Plástico ideal:** poseen un esfuerzo τ_o hasta el cual $\partial u/\partial y = 0$, sobrepasado ese valor fluyen, no necesariamente en forma lineal, tal como la pasta de dientes, mayonesa.
- **Fluido Ideal:** a pesar que todos los fluidos son viscosos, se considera que la viscosidad no es tan relevante como otras característica y por lo tanto $\tau = 0$.

Al aplicar una fuerza tangencialmente, se genera un **esfuerzo viscoso** τ, el cual origina el movimiento de la masa de fluido.

Si consideramos el fluido en reposos (es decir, con velocidad media de toda partícula nula), las moléculas constituyentes se mueven aleatoriamente, incluso chocando entre ellas, pero no existe una ganancia de energía total que provoque el movimiento.

Cuando se hace un esfuerzo sobre el fluido, algunas partículas se desplazan más allá de lo normal, aumentando su probabilidad y el número de colisiones, generando el desplazamiento de nuevas partículas.

El esfuerzo por tanto, hace un trabajo neto sobre el sistema(es decir, le adiciona energía) y parte de ella se disipa como calor debido al aumento del número de colisiones. A esta pérdida en calor se le conoce como **disipación viscosa**.

Los líquidos y los gases reaccionan en forma diferente ante cambios de temperatura.

- En los líquidos, un aumento de temperatura provoca el aumento de la velocidad individual de las moléculas, generando un movimiento de ellas más aleatorio que as hace separarse de sus grupos de moléculas, haciendo estos de menor tamaña y disminuyendo la viscosidad.
- En los gases, al no existir los grupos de moléculas, un aumento de temperatura también aumenta la energía cinética de ellas, pero en este caso disminuye la probabilidad de chocar y trasmitir esfuerzos, al moverse en trayectorias más grandes, por lo tanto, aumenta su viscosidad.

Observación:

$$\mu = \mu_{20}\ e^{\frac{d\ln\mu}{dT}\ (T^oC - 20^oC)}$$

$\frac{d\ln\mu}{dT}$ está tabulado de acuerdo al fluido.

Viscosidad Cinemática

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

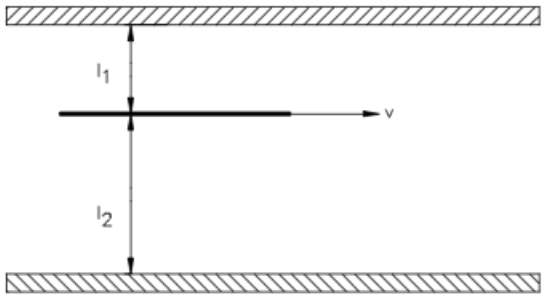
Representa la rapidez con que una fuerza cortante penetra en el fluido, se expresa por ν y su unidades habituales son $[m^2/s]$, que corresponde a medidas de (L^2T^{-1}). También es conocida por **difusividad viscosa**. Está asociada a la transferencia de momentum entre capas.

Ejercicios:

1) Dos superficies planas de grandes dimensiones están separadas 32 $[mm]$ y el espacio entre ellas está lleno con un líquido cuya viscosidad es de $0,15$ $[poises]$. Suponiendo que el gradiente de velocidades es lineal, se pide:

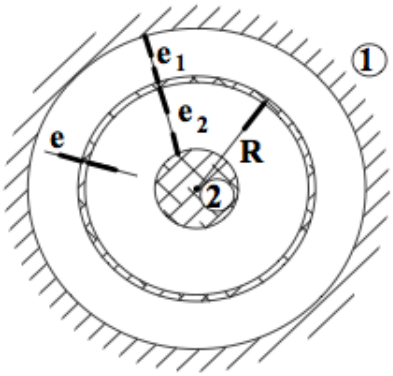
   a) ¿Qué fuerza en $[N]$ se requiere para arrastrar una placa de muy poco espesor y $0,5$ $[m^2]$ de área a la velocidad constante de 20 $[cm/s]$ si la placa dista 10 $[mm]$ de una de las superficies?

   b) ¿Cuál es la potencia disipada en watts? Razónese todo lo que se haga.



1 $[poise] = 0{,}1$ $[Pa \cdot s]$
1 $[Pa] = 1$ $[N/m^2] = 1$ $[kg/m \cdot s^2]$

2) Se requiere un par de torsión de 4 Nm para hacer girar el cilindro intermedio de la figura a 30 rpm. Los cilindros 1 y 2 están fijos. Todos los cilindros tienen 450 mm de longitud. Despreciar los efectos de extremo y el espesor del cilindro intermedio (e = 0). Calcular la viscosidad dinámica del aceite. Datos: R=0,15m; e1 =e2 =3mm.



Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.